

РОЗРОБКА КЛІЄНТСЬКИХ ДОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ BLAZOR WEBASSEMBLY.

Мета: отримати навички створення та інтеграції клієнтського додатку з RESTful Web API за допомогою Blazor WebAssembly.

Хід роботи:

Завдання 1.

Створіть у своєму рішенні проект Blazor WebAssembly, який взаємодіятиме з WebAPI. Розробіть сторінки та необхідні компоненти для виконання CRUD-операцій з існуючими сутностями. Додайте валідацію для створених форм.

Лістинг коду(CRUD-операції та Валідація у Blazor WebAssembly):

```
@page "/movies/create"
@page "/movies/edit/{Id:long}"
@inject HttpClient Http
@inject NavigationManager Navigation
@attribute [Authorize(Roles = "Admin")]

<h3>@(Id == null ? "Додати фільм" : "Редагувати фільм")</h3>

@if (errorMessage != null)
{
    <div class="alert alert-danger">@errorMessage</div>
}

<EditForm Model="movie" OnValidSubmit="HandleSubmit" FormName="movieForm">
    <DataAnnotationsValidator />
    <ValidationSummary class="text-danger" />

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Назва</label>
        <InputText class="form-control" @bind-Value="movie.Title" />
        <ValidationMessage For="@(() => movie.Title)" />
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Опис</label>
        <InputTextArea class="form-control" @bind-Value="movie.Description" />
        <ValidationMessage For="@(() => movie.Description)" />
    </div>
</EditForm>
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Грушевицький Д.І.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Українець М.О.						Аркушів
Керівник							1	5
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-4	
Зав. каф.								

```

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Жанр</label>
    <InputText class="form-control" @bind-Value="movie.Genre" />
    <ValidationMessage For="@() => movie.Genre" />
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Ціна квитка</label>
    <InputNumber class="form-control" @bind-Value="movie.TicketPrice" />
    <ValidationMessage For="@() => movie.TicketPrice" />
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">URL Постера (TMDB)</label>
    <InputText class="form-control" @bind-Value="movie.ImageUrl" placeholder="https://image.tmdb.org/..." />
    <ValidationMessage For="@() => movie.ImageUrl" />
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Зал</label>
    <InputSelect class="form-select" @bind-Value="movie.CinemaHallID">
        <option value="">Оберіть зал</option>
        @if (halls != null)
        {
            @foreach (var hall in halls)
            {
                <option value="@hall.CinemaHallID">@hall.Name</option>
            }
        }
    </InputSelect>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-success">Зберегти</button>
<a href="movies" class="btn btn-secondary ms-2">Скасувати</a>
</EditForm>

@code {
    [Parameter] public long? Id { get; set; }

    private Movie movie = new();
    private List<CinemaHall>? halls;
    private string? errorMessage;

    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        halls = await Http.GetFromJsonAsync<List<CinemaHall>>("api/cinemahalls");

        if (Id != null)
        {
            var existing = await Http.GetFromJsonAsync<Movie>($"api/movies/{Id}");
            if (existing != null)
            {
                movie = existing;
            }
        }
    }
}

```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лрб	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

    }
    }
}

private async Task HandleSubmit()
{
    HttpResponseMessage response;

    if (Id == null)
    {
        response = await Http.PostAsJsonAsync("api/movies", movie);
    }
    else
    {
        response = await Http.PutAsJsonAsync($"api/movies/{Id}", movie);
    }

    if (response.IsSuccessStatusCode)
    {
        Navigation.NavigateTo("/movies");
    }
    else
    {
        errorMessage = "Помилка збереження фільму";
    }
}
}
}

```

CINEMAADMIN

admin [Вийти](#)

Додати фільм

- Введіть назву фільму
- Введіть опис фільму
- Введіть жанр
- Ціна має бути додатною

Назва

Введіть назву фільму

Опис

Введіть опис фільму

Жанр

Введіть жанр

Ціна квитка

0

Ціна має бути додатною

URL Постера (TMDB)

[https://image.tmdb.org/...](https://image.tmdb.org/)

Зан

Оберіть зан

Скасувати

Зберегти

© 2025 - Cinema Admin

Рис. 1. Виведення помилки при валідації форми у Blazor клієнті

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

Завдання 2.

Додайте автентифікацію та авторизацію до клієнта. Додайте сторінки та відповідні форми для реєстрації та входу. Реалізуйте автентифікацію на основі JWT. Приклад проекту, який реалізує автентифікацію та авторизацію за допомогою WebAPI та Blazor WebAssembly, можна знайти за [наступним посиланням](#). Докладніше з механізмами автентифікації та авторизації в Blazor WebAssembly можна ознайомитись [тут](#).

Лістинг коду:

```
@page "/login"
@inject AuthService AuthService
@inject NavigationManager Navigation

<h3>Вхід</h3>

@if (errorMessage != null)
{
    <div class="alert alert-danger">@errorMessage</div>
}

<EditForm Model="loginModel" OnValidSubmit="HandleLogin" FormName="loginForm">
    <DataAnnotationsValidator />
    <ValidationSummary class="text-danger" />

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Ім'я користувача</label>
        <InputText class="form-control" @bind-Value="loginModel.UserName" />
        <ValidationMessage For="@(() => loginModel.UserName)" />
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Пароль</label>
        <InputText class="form-control" type="password" @bind-Value="loginModel.Password" />
        <ValidationMessage For="@(() => loginModel.Password)" />
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Увійти</button>
    <a href="register" class="btn btn-link">Немає акаунту? Зареєструватись</a>
</EditForm>

@code {
    private LoginRequest loginModel = new();
    private string? errorMessage;

    private async Task HandleLogin()
    {
        var error = await AuthService.Login(loginModel);
        if (error == null)
        {
            Navigation.NavigateTo("/");
        }
    }
}
```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

else
{
    errorMessage = "Невірне ім'я або пароль";
}
}
}

```

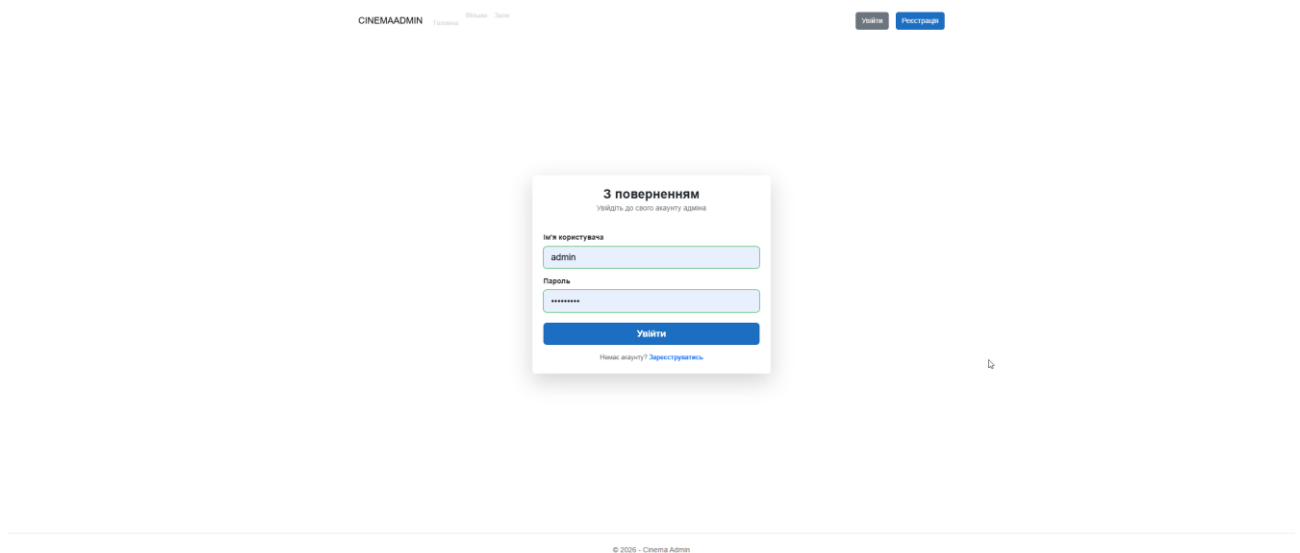


Рис. 2. Сторінка входу у Blazor

Висновок: в ході виконання роботи отримав навички створення та інтеграції клієнтського додатку з RESTful Web API за допомогою Blazor WebAssembly.

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр6	Арк.
		Українець М.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		